**Année Académique 2021-2022**

## Devoir de Mérise en L1 IRT

## Durée : 1 h30

## (Documents ou téléphones non autorisés)

Énoncé 1 : Etude de cas

Une bibliothèque souhaite informatiser son système d'information : la bibliothèque de prêt dispose d'un certain nombre d'ouvrages, classés par rayon avec un identificateur et un libellé (Littérature, Histoire, Géographie, etc). Chaque ouvrage identifié par un code et un titre est l'œuvre d'un ou plusieurs auteurs (avec un numéro d'ordre de chaque auteur participant à la rédaction de l'ouvrage).

Chaque ouvrage doit être référencé selon un certain nombre de mots-clés (classé par ordre).

Un auteur est désigné par son matricule, nom et prénom.

Un adhérent avec son numéro, son nom, son prénom et son émail peut emprunter plusieurs livres dans des dates différentes et la bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage.

L'analyse de cette étude de cas a permis d'obtenir le schéma relationnel du modèle physique des données ci-après :

Rayon(**Id**,Libellé_rayon)

Auteur(**Matricule**, Nom_auteur, Prénom_Auteur)

Redige **(#Code**, **#Matricule**, Numordre)

Ouvrage(**Code**, Titre_ouvrage, **#Id**)

Mot-Cle (Numcle, Mot_cle)

Indexe **(# Code**, **#Numcle**, Numclasseur)

Adherent(**Num_adherent**, Nom_aherent, Prenom_adherent, Email)

Emprunte **(#Code**, **#Num_adherent**, Date_emprunte)

**Travail à faire :**

A partir du schéma relationnel du Modèle Physique des Données ci-dessus, élaborer le Modèle Conceptuel des Données (MCD) de cette étude de cas.

Énoncé 2 : Répondez aux questions à choix multiples ci-après. Mettez seulement les numéros (par exemple 2-c). Dans certains cas, vous choisirez plus d'une réponse

1- L'identifiant permet de connaître de façon sûre et unique l'ensemble des propriétés qui participent à l'entité.
   a- vrai
   b- faux
   c- je ne sais pas

2- Qu'est-ce qui exprime le nombre de fois où l'occurrence d'une entité participe aux occurrences de la relation ?
   a. l'entité
   b. les cardinalités
   c. je ne sais pas

3- Les relations ayant toutes leurs entités reliées avec des cardinalités maximales supérieures à 1 se transformeront en entité en absorbant les identifiants des entités jointes.
   a- vrai
   b- faux
   c- je ne sais pas

4- Un code postal est une information de type numérique
   a- faux
   b- vrai
   c- je ne sais pas

5- L'élaboration des dépendances fonctionnelles est réalisée à l'aide :
   a. du MCD
   b. du dictionnaire des données
   c. je ne sais pas

6- On dit que la Dépendance Fonctionnelle (DF) A ---->B est directe si :
   a. Il n'existe aucun attribut C tel que l'on puisse avoir A ---->C et C---->B

b. Il n'existe pas une donnée C, sous-ensemble de A décrivant une dépendance Fonctionnelle de type C ---->B
c. Je ne sais pas

7- Une information doit être atomique
a- vrai
b- faux
c- je ne sais pas

8- Le MCD est au niveau conceptuel
a- vrai
b- faux
c- je ne sais pas

9- Sur les quatre niveaux d'étude pour la conception d'un système d'information, lequel fait abstraction des contraintes techniques et organisationnelles ?
a- Le niveau conceptuel
b- Le niveau organisationnel
c- Le niveau logique
d- Le niveau physique
e- Je ne sais

10- Les informations élémentaires sont des informations dont les valeurs ne sont pas déductibles d'autres informations.
a- vrai
b- faux
c- je ne sais pas

11- L'élaboration des dépendances fonctionnelles est réalisée à l'aide du dictionnaire des données. La démarche consiste à rechercher :
a- les dépendances fonctionnelles formées par deux rubriques, élémentaires et directes
b- les dépendances fonctionnelles composées
c-je ne sais pas

12- Pour concevoir un système d'information, il est nécessaire de considérer :
a- Le niveau conceptuel
b- Le niveau organisationnel
c- Le niveau technique

d- Le niveau d’abstraction
e- Le niveau logique
f- Le niveau physique
g- Je ne sais pas.